EIXO 2 · A DANÇA DOS ELÉTRONS — AULA 2.6

Por que a água tem lado positivo e lado negativo, se ela é neutra?

> *A molécula de água tem 10 prótons e 10 elétrons. Carga total: **zero**. Rigorosamente neutra. E, mesmo assim, ela desvia diante de um canudo eletrizado, dissolve sal, sobe pelo caule de uma árvore e se recusa a se misturar com azeite. A neutralidade da água é uma verdade contábil e uma mentira geográfica: a carga total é zero — mas ela **não está distribuída de forma igual**. E onde a carga mora importa mais do que quanto dela existe.*

Aula 2.6 — Por que a água tem lado positivo e lado negativo, se ela é neutra?

A ÂNCORA

Faça agora. Não precisa de laboratório.

Pegue um canudo de plástico, uma caneta Bic ou um pente. Atrite com força no seu cabelo seco por uns 15 segundos. Abra a torneira num filete **bem fino** — quase um fio de água. Aproxime o objeto do filete, sem tocar.

A água **entorta**. Ela abandona a vertical e se inclina na direção do plástico. Se você afastar, ela volta. Se aproximar, ela dobra mais.

Pare e encare o absurdo do que acabou de acontecer.

Você criou carga elétrica de um lado. Do outro lado há água — que é **eletricamente neutra**. Dez prótons, dez elétrons, saldo zero. Não é um íon. Não tem excesso nem falta de nada. Pela lógica mais básica de eletricidade, uma coisa carregada não deveria conseguir mover nada neutro.

E ainda assim moveu. Um pedaço de plástico de mercado acabou de dobrar um jato de água usando **nada além de eletricidade**.

Agora a segunda cena, a que você já viu mil vezes e nunca achou estranha: vinagrete. Óleo em cima, vinagre embaixo. Você chacoalha, mistura, para de chacoalhar — e em vinte segundos as duas fases se separam de novo, como se tivessem **nojo** uma da outra. Ninguém mandou. Nenhuma força externa. Elas se separam sozinhas.

DUAS EVIDÊNCIAS, UMA PERGUNTA

1. A água é atraída por um objeto eletrizado, **sendo neutra**.

2. A água se recusa a se misturar com óleo, e faz isso **espontaneamente**.

As duas cenas não parecem ter nada em comum. Têm tudo. E a explicação das duas está inteira no ângulo de 104,5° que você aprendeu na aula passada.

A DESCONSTRUÇÃO

Erro nº 1: "se é neutro, não tem carga em lugar nenhum"

Esse é o erro fundador, e ele é um erro de **escala**.

"Neutro" é uma afirmação sobre o **total**. Não é uma afirmação sobre a **distribuição**.

Pense numa gangorra com uma criança de 30 kg em cada ponta. O peso total é 60 kg e o sistema está equilibrado — mas você jamais diria que "não há peso em lugar nenhum". Há 30 kg **ali** e 30 kg **lá**. Localização não é o mesmo que quantidade.

Na molécula de água, a soma das cargas é zero. Mas os elétrons não ficam parados no meio do caminho, distribuídos democraticamente. Eles se aglomeram do lado do oxigênio. Resultado: o oxigênio fica com **excesso local** de carga negativa, e os hidrogênios ficam com **falta local** — ou seja, positivos.

Isso não são cargas inteiras (não é −1 e +1). São **frações** de carga, e a Química as chama de **carga parcial**, escrita com a letra grega delta: δ^- e δ^+.

Neutralidade é uma propriedade do saldo. Polaridade é uma propriedade da geografia. Uma molécula pode ser neutra e polarizada ao mesmo tempo — e a maioria é.

Erro nº 2: "quem tem ligação polar é molécula polar"

Aqui está a pegadinha favorita das provas, e a razão pela qual esta aula vem **depois** da geometria e nunca antes.

O CO_2 tem duas ligações C=O. Cada uma é polarizada — o oxigênio é muito mais faminto que o carbono. Se você olhasse só as ligações, concluiria "molécula polar". E erraria.

Porque a molécula é **linear**. Os dois puxões acontecem em direções exatamente opostas, com força exatamente igual. Somam zero. A molécula é **apolar** — apesar de ter ligações polares.

> *Ligação polar é o **ingrediente**. Molécula polar é o **resultado**. E o que transforma um no outro é a **geometria**.*

Erro nº 3: "polaridade é uma lista de moléculas para decorar"

Não existe lista. Existe uma operação de duas etapas — e você já domina as duas.

Etapa 1: a **fome de elétrons** (aula 1.7) diz onde os elétrons de cada ligação vão ficar. Etapa 2: a **geometria** (aula 2.5) diz se esses desequilíbrios se cancelam ou se somam.

Polaridade não é conteúdo novo. É a **multiplicação** de dois conteúdos que você já tem.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. O nascimento do dipolo: como um puxão vira uma seta

Volte à origem. Numa ligação O—H, os dois elétrons compartilhados não são divididos ao meio. O oxigênio é mais eletronegativo — ele **puxa mais**.

Isso cria o que chamamos de **dipolo de ligação**: dois polos, um δ^- (onde os elétrons se acumulam) e um δ^+ (de onde eles saíram). E como esse desequilíbrio tem **intensidade** (quanto de diferença de eletronegatividade) e **direção** (para qual átomo), ele é um **vetor**.

A convenção é universal e você não pode errar: **a seta aponta para o átomo mais eletronegativo.** Sempre. É para lá que os elétrons foram.

E daí segue a única regra de aritmética desta aula:

Momento dipolar da molécula (μ) = soma vetorial de todos os dipolos de ligação. Se $\mu = 0$ ⟶ molécula apolar. Se $\mu \neq 0$ ⟶ molécula polar.

Vetor, aqui, não é intimidação matemática. É bom senso desenhado: duas pessoas puxando uma corda com força igual em sentidos opostos não movem nada. Se uma puxa mais forte, ou se as duas puxam para o mesmo lado, a corda anda.

2. O protocolo de três passos

> **COMO DECIDIR A POLARIDADE DE QUALQUER MOLÉCULA**
>
> 1. **Desenhe a geometria real** (protocolo da aula 2.5: conte nuvens, inclua pares isolados, distribua no espaço). Nunca decida polaridade sobre a fórmula plana.
> 2. **Coloque um vetor em cada ligação**, apontando para o átomo mais eletronegativo. Ligação entre átomos iguais (H—H, Cl—Cl) tem vetor **nulo**.
> 3. **Some os vetores.** Se eles se cancelam por simetria, a molécula é apolar. Se sobra resultante, é polar.

E existe um atalho legítimo — desde que você saiba de onde ele vem. Os vetores só se cancelam quando a molécula é **simétrica**: mesmos átomos periféricos, distribuídos de forma equilibrada em torno do centro, e **sem par isolado no átomo central**.

Repare no critério escondido aí: par isolado no átomo central **quebra a simetria**. Ele não tem um átomo do outro lado para contrabalançar. É por isso que a água é polar e o CO_2 não — o mesmo par isolado que torceu a molécula em 2.5 é o que a polariza em 2.6. Um único culpado, duas consequências.

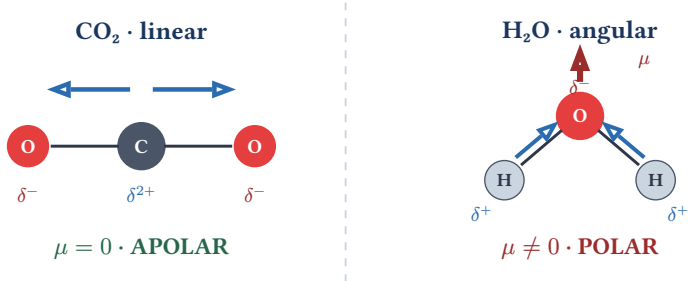


Fig. 1 — A mesma contagem de átomos, o mesmo tipo de ligação polar, resultados opostos. No CO_2 os dois vetores têm módulo igual e sentidos opostos: cancelam-se, e a molécula não tem "lado". Na água, o ângulo de 104,5° faz os dois vetores apontarem para o mesmo hemisfério e eles se **reforçam**, produzindo uma resultante μ que aponta do meio dos hidrogênios para o oxigênio. Note o detalhe fino: o carbono do CO_2 carrega δ^{2+} (foi puxado dos dois lados) e continua apolar — prova de que carga parcial existir não basta; o que decide é a **simetria da distribuição**.

3. O catálogo que você deduz

Molécula	Geometria	Par isolado no centro	Resultado	Por quê
H_2, O_2, Cl_2	linear	—	**apolar**	átomos iguais: nenhum puxa mais

HCl, HF	linear	—	**polar**	um único vetor, nada para cancelar
CO_2, CS_2	linear	não	**apolar**	vetores opostos e iguais
SO_2	angular	sim (1)	**polar**	o "V" impede o cancelamento
H_2O	angular	sim (2)	**polar**	μ grande — dois pares isolados
NH_3	piramidal	sim (1)	**polar**	pirâmide é assimétrica
BF_3	trigonal plana	não	**apolar**	três vetores a 120° somam zero
CH_4, CCl_4	tetraédrica	não	**apolar**	tetraedro perfeito: cancela
CH_3Cl	tetraédrica	não	**polar**	átomos periféricos **diferentes**: quebra a simetria

Leia as duas últimas linhas juntas, porque ali está a questão de prova. CCl_4 e CH_3Cl têm a **mesma geometria** — tetraédrica, sem par isolado. Um é apolar, o outro é polar. A diferença não é a forma: é que no CCl_4 os quatro puxões são idênticos e se anulam, enquanto no CH_3Cl um dos quatro é muito mais forte que os outros três e sobra resultante.

> **O TESTE RÁPIDO — MAS COM A JUSTIFICATIVA NA MÃO**
>
> Uma molécula é **apolar** quando cumpre as **duas** condições simultaneamente:
>
> 1. o átomo central **não tem par isolado**; e
> 2. todos os átomos periféricos são **iguais entre si**.
>
> Falhando qualquer uma das duas, ela é **polar**. E o caso especial: molécula diatômica de átomos idênticos (O_2, N_2) é sempre apolar; de átomos diferentes (HCl) é sempre polar.

4. Agora o pagamento: o canudo, o vinagrete e a vida

Volte ao canudo. Você entendeu que cada molécula de água é um pequeno ímã elétrico — um lado δ^- (oxigênio) e outro δ^+ (hidrogênios). No filete de água, essas moléculas estão apontando para todas as direções, ao acaso.

Chega o canudo carregado negativamente. As moléculas de água **giram**: cada uma vira o seu lado positivo (os hidrogênios) para o canudo. Milhões de moléculas se alinham. E agora existe uma face positiva coletiva voltada para uma face negativa — atração real, macroscópica, forte o bastante para vencer a gravidade e dobrar o jato.

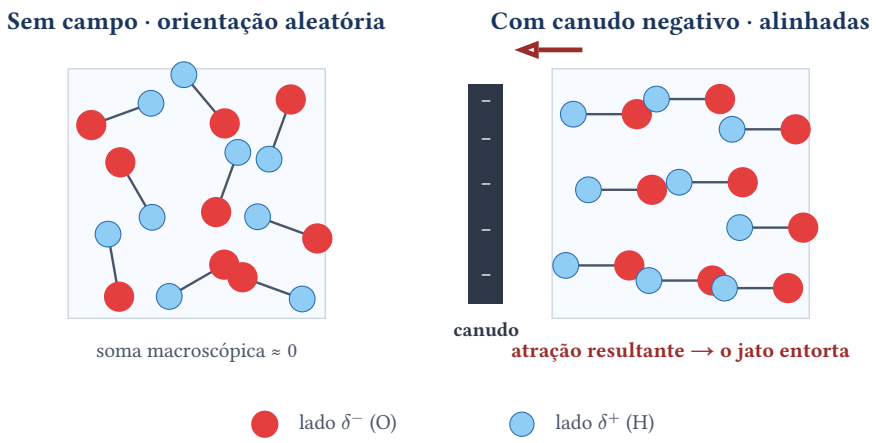


Fig. 2 — Por que um objeto carregado move um líquido neutro. À esquerda, as moléculas polares apontam ao acaso e seus dipolos se cancelam estatisticamente — a água não parece elétrica. À direita, o campo do canudo **gira** cada molécula, colocando todos os polos positivos voltados para ele. A soma deixa de ser zero e aparece uma atração macroscópica. Detalhe crucial: nenhum elétron foi transferido e nenhuma molécula ficou com carga. Tudo o que mudou foi a **orientação** — polaridade é geometria em ação, não troca de carga.

E o vinagrete? Mesma lógica, sinal invertido. Moléculas de água agarram moléculas de água pelos polos opostos, com força. Moléculas de óleo — cadeias de carbono e hidrogênio, praticamente sem diferença de eletronegatividade, logo **apolares** — não têm polo com que se agarrar em ninguém. Colocar uma molécula de óleo no meio da água obrigaria a água a **romper** suas próprias atrações fortes para acomodar uma molécula que não devolve nada em troca. Energeticamente, isso é péssimo negócio.

Então as duas fases se separam. Não por "nojo": porque separadas o sistema é **mais barato** — a lei de 0.4, agindo mais uma vez.

A CADEIA COMPLETA, DO ÁTOMO AO VINAGRETE

Fome de elétrons (1.7) → ligação polarizada → geometria da molécula (2.5) → soma vetorial → **molécula polar ou apolar** (2.6) → quem atrai quem → solubilidade, ponto de ebulição, tensão superficial, transporte de seiva, funcionamento das membranas da sua célula.

Cinco aulas, um único fio condutor. Nenhum passo decorado.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **Neutro ≠ apolar.** Carga total zero é sobre o saldo; polaridade é sobre a **distribuição**. Toda molécula neutra pode ter regiões δ^+ e δ^-.
2. **Dipolo de ligação é um vetor**, com módulo (diferença de eletronegatividade) e direção. A seta aponta **sempre** para o átomo mais eletronegativo.
3. **Momento dipolar da molécula (μ) = soma vetorial dos dipolos de ligação.** $\mu = 0 \longrightarrow$ apolar. $\mu \neq 0 \longrightarrow$ polar.
4. **Ligação polar não implica molécula polar.** CO_2 é o contraexemplo oficial: ligações polares, molécula apolar, por simetria.
5. **Polaridade depende da geometria** — logo, nunca decida antes de desenhar a forma (2.5).
6. **Critério prático de apolaridade:** átomo central sem par isolado **e** todos os periféricos iguais. Falha uma das duas $\longrightarrow$ polar.
7. **Par isolado no centro é polarizador**, porque não tem contrapeso do outro lado. É por isso que H_2O, NH_3 e SO_2 são polares.
8. **Periféricos diferentes quebram a simetria:** CCl_4 é apolar, CH_3Cl é polar, mesma geometria tetraédrica.
9. **Consequência que a prova cobra:** polar interage com polar, apolar com apolar. É isso que decide solubilidade — e é a aula seguinte.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Responda antes de virar a página. Curto, técnico, direto.

1. Explique como uma molécula eletricamente neutra pode apresentar um polo positivo e um polo negativo, definindo o que é carga parcial (δ).
2. Defina **dipolo de ligação** e enuncie a regra de orientação do seu vetor.
3. Diferencie **ligação polar** de **molécula polar**, e justifique por que o CO_2 é apolar embora possua ligações polares.
4. Enuncie as duas condições que uma molécula deve cumprir simultaneamente para ser apolar, e explique por que um par isolado no átomo central impede o cancelamento dos vetores.
5. CCl_4 e CH_3Cl têm a mesma geometria molecular, mas polaridades opostas. Justifique.

GABARITO OQPS

1. Neutralidade refere-se ao **saldo total** de cargas (número de prótons igual ao de elétrons), não à sua **distribuição espacial**. Como os átomos ligados têm eletronegatividades diferentes, os elétrons compartilhados ficam, em média, mais próximos do átomo mais eletronegativo. Isso gera **carga parcial** (δ): um excesso local de densidade eletrônica no átomo mais eletronegativo (δ^-) e uma deficiência local no menos eletronegativo (δ^+). São frações de carga, não cargas inteiras — a molécula continua neutra, mas **polarizada**.
2. **Dipolo de ligação** é a separação de carga parcial gerada numa ligação covalente pela diferença de eletronegatividade entre os dois átomos. É uma grandeza **vetorial**: o módulo é proporcional à diferença de eletronegatividade e a **seta aponta sempre para o átomo mais eletronegativo** (o que atrai os elétrons). Se os átomos são iguais, a diferença é nula e o vetor é nulo.
3. **Ligação polar** é propriedade de uma ligação individual (existe diferença de eletronegatividade). **Molécula polar** é propriedade do conjunto e resulta da **soma vetorial** de todos os dipolos de ligação. No CO_2, as duas ligações C=O são polares, mas a geometria é **linear e simétrica**: os dois vetores têm módulos iguais e sentidos opostos, e a resultante é nula ($\mu = 0$). Logo, a molécula é **apolar**. Ter ligações polares é condição necessária, mas não suficiente.
4. Para ser apolar, a molécula deve ter: (i) o átomo central **sem pares de elétrons isolados**; e (ii) todos os **átomos periféricos iguais entre si**. Só nessa situação a distribuição é simétrica e os vetores se cancelam. Um par isolado no átomo central impede o cancelamento porque ele ocupa uma posição do arranjo espacial **sem ter um átomo do lado oposto para contrabalançar** — a distribuição de carga fica assimétrica (e, além disso, o próprio par isolado é uma região de alta densidade eletrônica), sobrando resultante. Exceção conhecida: diatômicas de átomos idênticos são apolares por não haver diferença de eletronegatividade.
5. Ambas são **tetraédricas**, com carbono central sem par isolado — a condição (i) é cumprida pelas duas. A diferença está na condição (ii): no CCl_4 os quatro átomos periféricos são **idênticos**, os quatro vetores C—Cl têm o mesmo módulo e se cancelam perfeitamente no tetraedro ($\mu = 0$, **apolar**). No CH_3Cl um dos periféricos é diferente: o vetor C—Cl é muito mais intenso que os três C—H, não há como cancelá-lo, e sobra resultante na direção do cloro ($\mu \neq 0$, **polar**).

> **A RESPOSTA, EM UMA FRASE**
>
> **A água tem lado positivo e lado negativo sendo neutra porque neutralidade é uma afirmação sobre o saldo de cargas e não sobre sua distribuição: o oxigênio, muito mais eletronegativo, concentra os elétrons das duas ligações O—H, e como a molécula é angular (104,5°), esses dois dipolos não se cancelam — somam-se num momento dipolar resultante que transforma uma molécula de carga total zero num pequeno ímã elétrico permanente.**

Você acabou de instalar uma ferramenta que é quase indecente de poderosa: olhando uma fórmula, você desenha a geometria, soma vetores e sabe se a molécula tem polo. E moléculas com polo **se procuram**. Moléculas sem polo **se ignoram**.

O que significa que você já pode responder, sem que eu tenha ensinado, uma pergunta que a humanidade resolveu empiricamente por milênios antes de entender:

> *Por que o sal **desaparece** na água — literalmente se desmancha, um cristal que resistia a 800 °C desfeito por um copo de líquido morno — enquanto o óleo, que é infinitamente mais mole, se recusa a se misturar?*
>
> *E por que uma gota de detergente resolve, em dois segundos, uma incompatibilidade que a natureza mantém desde sempre?*

Na próxima aula você vai transformar a soma vetorial de hoje em previsão de solubilidade: "semelhante dissolve semelhante" deixa de ser um provérbio e passa a ser um **cálculo**. Você vai ver a água desmontando o retículo do sal íon por íon, vai entender por que a gordura da louça só sai com sabão — e vai descobrir que a molécula de detergente é um monstro deliberadamente esquizofrênico: metade polar, metade apolar, um diplomata construído para atender aos dois lados ao mesmo tempo.

Eixo 2 · A Dança dos Elétrons · Aula 2.7 — Por que água e óleo se odeiam, mas a água destrói o sal?